机构侧功能详细设计

> 目标：在不大改现有「问卷 + 风险评估 + 医学影像」主线的前提下，新增 **工作台、复核闭环、预警看板、康养周期、智能导诊、多机构角色** 六块能力，使产品叙事贴合医疗健康赛道（医疗机构 / 康养等机构侧提效）。

---

1. 文档范围与读者

章节	内容
2	与现有系统的关系、名词对照
3	功能 13：多机构 / 科室 / 角色（底座）
4	功能 1：工作台（分诊与任务队列）
5	功能 2：医生复核闭环
6	功能 3：高危与异常预警看板
7	功能 7：康养周期（服务对象 + 计划 + 任务）
8	功能 10：智能导诊
9	统一状态机与模块依赖
10	数据模型建议（表级草案）
11	API 与权限要点（草案）
12	分阶段落地建议

---

2. 与现有系统的关系

2.1 现有能力（保留）

- 用户注册登录、JWT、角色（如 user / admin 等，以代码为准）
- 健康问卷、风险评估、医学影像上传与 AI 分析、历史记录
- 管理端部分能力

2.2 新增「业务容器」概念

建议引入 `ScreeningCase` **（筛查实例）** 作为一条「从进入到结案」的主线，将现有问卷、评估、影像记录通过外键或业务 ID 挂在其下。若短期不改表结构，也可用「用户 + 时间窗口 + 类型」弱关联，但长期**独立筛查实例 ID**更利于工作台与导诊。

2.3 名词对照

文档用语	说明
机构	医院、体检中心、康养机构等租户
筛查实例	一次完整的机构侧筛查流程（可含问卷、评估、影像）
复核	医生对 AI 或系统输出的正式确认/修正
预警项	进入高危池或异常池的一条待处理事项
康养任务	基于周期计划生成的待执行事项

---

3. 功能 13：多机构 / 科室 / 角色

3.1 目标

- 所有列表、统计、预警、任务默认在 **本机构内** 隔离。
- 支撑答辩叙事：**多机构 SaaS / 院内多科室协作**，而非纯 C 端个人工具。

3.2 实体建议

机构 `organizations`

- `id`，`name`，`type`（`medical` | `healthcare` | `mixed`），`region`，`config`（JSON：导诊开关、复核策略等），`created_at`

科室 `departments`（可选第一期）

- `id`，`org_id`，`name`，`code`

用户扩展

- `org_id`（必填，除平台超级管理员外）
- `dept_id`（可选）
- `role` 扩展枚举（与现有字段合并或映射）：`org_admin` | `doctor` | `care_staff` | `patient` | `family` | `platform_admin`（可选）

3.3 权限矩阵（摘要）

能力	org_admin	doctor	care_staff	patient
本机构用户/科室维护	✓	✗	✗	✗
看全机构队列与统计	✓	可按科室	仅本人任务	仅本人
医生复核	✗	✓	✗	✗
代填问卷/上传影像	✓（可配）	✓	✓	✓（本人）
修改他人复核结论	可配置为仅 admin + 留痕	✗	✗	✗

3.4 配置项（`organizations.config` 示例）

```
{
  "triage_enabled": true,
  "require_doctor_review_for_imaging": true,
  "alert_rules_version": 1,
  "care_plan_templates": ["breast_quarterly_default"]
}
```

---

4. 功能 1：工作台（分诊与任务队列）

4.1 目标

一线人员打开系统后的 **第一屏**：待办、队列、检索、快捷新建。

4.2 角色差异

- **医生**：待我复核、分配给我的预警、今日新增高危。
- **康养专员 / 护士**：待执行康养任务、待协助完成的问卷/影像、逾期列表。
- **机构管理员**：全机构队列快照、超时未复核统计。

4.3 页面结构建议

路由示例：`/workbench`（或 `/org/workbench`）

布局

1. **顶部 KPI 卡片（当日）**
   待复核数、待影像数、待处理预警数、康养今日到期任务数。
2. **Tab 或左侧导航**
   - 「我的待办」
   - 「全部队列」（按状态筛选）
   - 「康养任务」（与功能 7 共用数据源）
   - 「预警池」（与功能 3 联动，或仅放摘要 + 跳转）
3. **统一表格列**
   筛查实例 ID、患者展示名（院内号/脱敏）、当前状态、风险标签、触发来源、停留时长、责任人、操作（进入详情）。

4.4 与状态的绑定

工作台不重新定义业务，只 **订阅** 下文「统一状态机」中的状态；筛选条件为状态集合 + `org_id` +（可选）`dept_id` + 当前用户认领关系。

4.5 检索

- 支持：筛查实例 ID、院内号（若有字段）、手机号后四位、日期范围。
- 权限：仅能检索本机构数据。

---

5. 功能 2：医生复核闭环

5.1 目标

AI 输出进入 **可审计、可展示** 的人工结论；结案路径上必须有医生动作（策略可配置，比赛期建议默认强制）。

5.2 实体建议：`case_reviews`（或 `imaging_reviews` 若只绑影像）

字段	说明
`id`	主键
`screening_case_id`	关联筛查实例
`target_type`	`imaging` / `assessment` / `combined`
`target_id`	关联具体影像分析记录或评估报告 ID
`reviewer_id`	医生用户 ID
`decision`	`agree_ai` / `override` / `inconclusive_need_recheck`
`ai_summary_snapshot`	JSON，复核时 AI 结论快照，防事后争议
`clinical_note`	短文本，必填或最少字数校验
`follow_up_suggestion`	可选枚举：如 `3m_recheck` / `6m_recheck` / `referral` / `none`
`reviewed_at`	时间

5.3 状态联动

- 当存在待复核影像且 `require_doctor_review` 为真：筛查实例状态为 `pending_doctor_review`。
- 提交复核且 `decision != inconclusive_need_recheck`：→ `reviewed`，**若业务上无后续步骤** → `closed`**。
- `inconclusive_need_recheck`：可回到 `pending_imaging` 或生成子任务（二期）。

5.4 前端展示

- **详情页** 固定区块：左侧时间轴；右侧上为 AI 区（只读），下为医生表单（决策、备注、随访建议）。
- **列表**：已复核记录展示医生姓名、决策、时间；护士只读。

---

6. 功能 3：高危与异常预警看板

6.1 目标

机构侧 **早发现、早分流**；支撑「诊疗效率」「质控」叙事。

6.2 预警项实体建议：`alert_items`

字段	说明
`id`	
`org_id`	
`screening_case_id`	
`alert_type`	`high_risk_questionnaire` / `high_risk_imaging` / `sla_overdue_review` / `care_task_overdue`（与康养联动）
`severity`	`high` / `medium`
`reason_detail`	JSON 或文本，便于展示「因何触发」
`status`	`open` / `acknowledged` / `resolved`
`assignee_id`	可选
`created_at`, `resolved_at`	

6.3 触发规则（第一期可实现为配置常量 + 定时任务或事件）

类型	条件（示例）
问卷高危	评估风险等级 ≥ 配置阈值，或命中关键题组合
影像高危	模型输出为阳性或置信度落在「不确定」区间
复核超时	状态为 `pending_doctor_review` 且超过 N 小时
康养逾期	任务 `due_date < today` 且未完成

6.4 看板页面

路由示例：`/alerts`

- 筛选：类型、严重程度、状态、日期、责任人。
- 操作：**认领**、**跳转详情**、**标记已解决**（解决时必须绑定：已完成复核 / 已完成随访任务 / 管理员备注原因）。

6.5 与工作台的关系

- 工作台 KPI 与「我的待办」中嵌入 **未解决预警** 数量；
- 预警池提供全量运营视角。

---

7. 功能 7：康养周期（服务对象 + 计划 + 任务）

7.1 目标

贴合 **慢病与健康管理、康养机构周期性服务**；与单次肿瘤筛查形成互补故事线。

7.2 实体建议

服务对象 `care_members`

- `id`，`org_id`，`display_name`，`external_id`（院内号等），`birth_year`，`chronic_tags`（JSON 数组），`primary_staff_id`（责任专员），`created_at`

计划模板 `care_plan_templates`（可选，先种子数据）

- `id`，`name`，`org_id`（null 表示系统默认），`definition`（JSON：周期、任务类型序列）

计划实例 `care_plans`

- `id`，`member_id`，`template_id`，`started_at`，`status`（`active` / `paused` / `ended`）

任务实例 `care_tasks`

- `id`，`plan_id`，`task_type`（`questionnaire` / `imaging` / `phone_followup_placeholder`），`due_date`，`status`（`pending` / `done` / `overdue`），`linked_screening_case_id`（完成后回填），`completed_at`，`completed_by`

7.3 工作流

1. 专员为长者创建 `care_member` 并启用 `care_plan`。
2. 系统按模板生成 `care_tasks`（可定时任务每日生成「今日到期」视图）。
3. 专员点击「去完成」→ 跳转问卷或影像上传，**绑定同一 `screening_case_id` 或新建筛查实例后写回 `care_tasks.linked_screening_case_id`**。
4. 任务完成 → 更新 `care_tasks.status`，并按模板计算下一任务 `due_date`。

7.4 与预警联动

- `care_tasks` 逾期 → 生成 `alert_items.alert_type = care_task_overdue`。

---

8. 功能 10：智能导诊

8.1 目标

改善 **患者服务体验**：根据简单问答把用户带到正确入口（问卷优先 / 影像优先 / 仅说明），减少漏步骤与误用。

8.2 交互形式

向导页路由示例：`/triage`

- 3～5 步：主要诉求（体检 / 随访 / 有症状）、是否已有影像、年龄区间、是否本机构在管用户等。
- 输出：**创建** `screening_case`，写入 `triage_path`（字符串或 JSON），再 **路由跳转** 到问卷页或影像页或静态建议页。

8.3 输出与数据

- `screening_cases.triage_path`：如 `symptom_first_questionnaire`。
- 机构管理员可在 `organizations.config` 中配置：是否启用导诊、各分支文案、是否显示「建议线下就诊」提示（不接真实挂号系统也可）。

8.4 与工作台

- 工作台可按 `triage_path` 筛选，用于运营分析（可选第二期）。

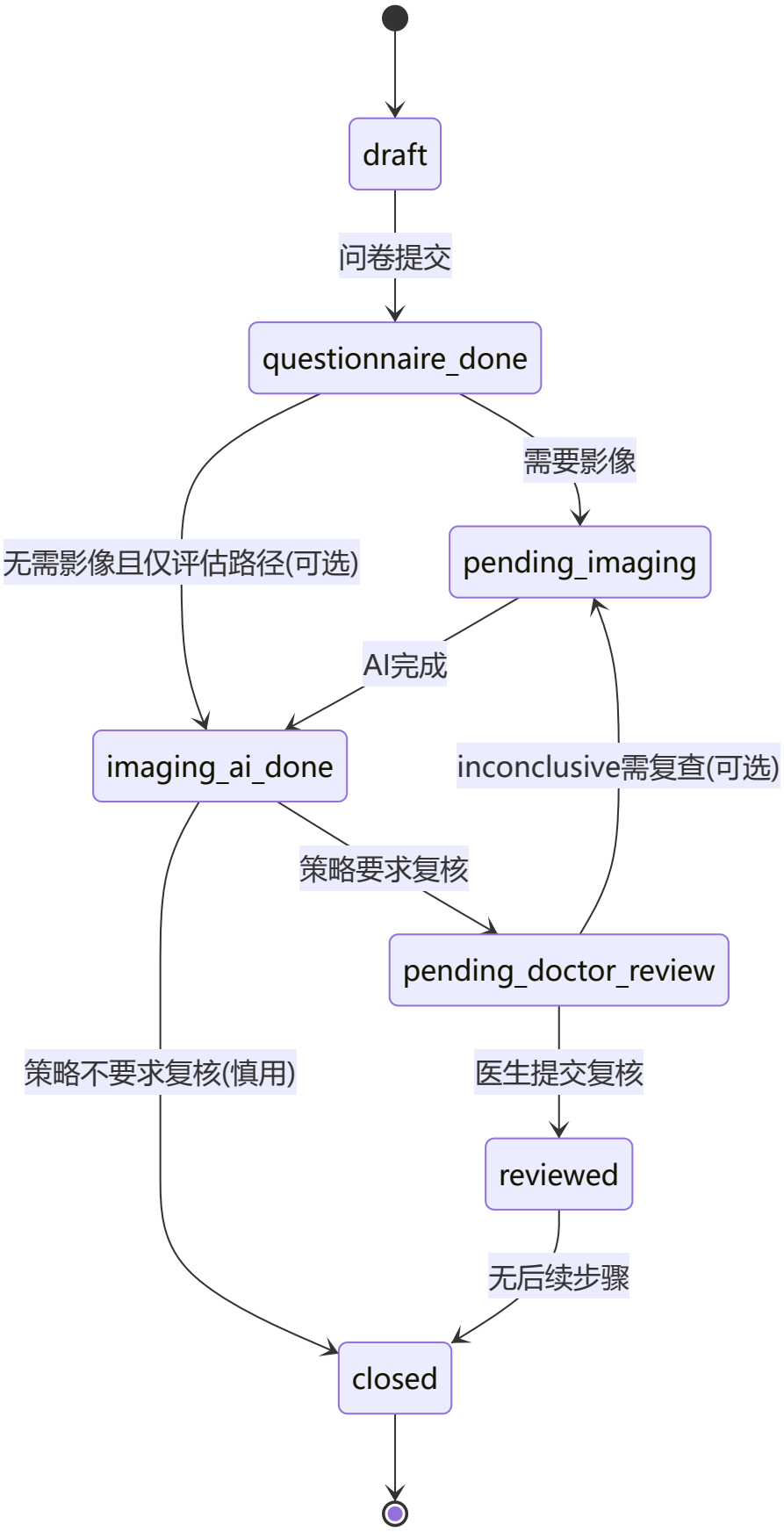
---

9. 统一状态机与模块依赖

9.1 筛查实例状态（建议枚举）

状态代码	含义
`draft`	已创建，问卷未完成
`questionnaire_done`	问卷完成，评估可能进行中或已完成
`pending_imaging`	待上传或待影像分析
`imaging_ai_done`	AI 已完成，待医生复核（若策略要求）
`pending_doctor_review`	显式待复核（可与上一状态合并，视实现）
`reviewed`	医生已提交复核
`closed`	结案
`cancelled`	作废

9.2 Mermaid 示意



9.3 模块依赖顺序（实现建议）

```
多机构与角色(13) → 筛查实例与状态字段 → 工作台(1) + 导诊(10)
                  → 复核表与状态(2)
                  → 预警生成与看板(3)
                  → 康养成员/计划/任务(7) 与预警、工作台联动
```

---

10. 数据模型汇总（表级草案）

表名	用途
`organizations`	机构
`departments`	科室
`users` 扩展字段	`org_id`, `dept_id`, `role`
`screening_cases`	筛查主线
`case_reviews`	复核记录
`alert_items`	预警项
`care_members`	康养服务对象
`care_plan_templates`	计划模板
`care_plans`	计划实例
`care_tasks`	任务实例

现有 `questionnaires`、`assessments`、`medical_images` 等通过 `screening_case_id` 关联（新增列或关联表均可）。

---

11. API 与权限要点（草案）

11.1 命名空间示例

- `GET/POST /api/v1/org/organizations`（平台或上级，可二期）
- `GET /api/v1/workbench/summary` — 当日 KPI
- `GET /api/v1/workbench/cases` — 队列，Query：`status`, `assignee`, `page`
- `POST /api/v1/cases/{id}/reviews` — 提交复核
- `GET/PATCH /api/v1/alerts` — 列表与认领、解决
- `GET/POST /api/v1/care/members`, `.../plans`, `.../tasks`
- `POST /api/v1/triage/start` — 创建筛查实例并返回下一步路由 payload

11.2 通用规则

- 所有接口校验 `current_user.org_id` 与资源 `org_id` 一致。
- 写操作记 **业务留痕**（至少：谁、何时、改了哪张业务表），可与现有日志结合。

---

12. 分阶段落地建议

阶段	内容	产出
P0	机构表 + 用户 `org_id` + 角色枚举 + 数据隔离中间件/依赖注入	多租户底座可用
P1	`screening_cases` + 状态字段 + 现有流程挂接 + 工作台只读列表	可演示「机构队列」
P2	复核表 + 详情页表单 + 状态推进	可演示「复核闭环」
P3	预警规则 + `alert_items` + 看板 + 认领/解决	可演示「预警」
P4	康养成员 + 计划 + 任务 + 与工作台/预警联动	可演示「康养周期」
P5	导诊向导 + 创建实例 + 跳转	可演示「导诊」

---

13. 修订记录

版本	日期	说明
v0.1	2026-04-11	初稿：六块功能细化与表/API 草案

本文档随实现迭代更新字段与枚举即可，无需与初稿完全一致。